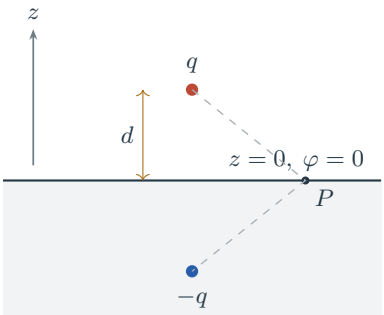
M2-139 把电荷拉离接地平面需做正功



$$W(d) = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}$$

$$W_{外} = W(2d) - W(d) = q^2/(32\pi\varepsilon_0 d)$$

$z > 0$ 为真实区域；
像电荷仅用于表示感应场。